PHYSIQUE-CHIMIE

Oxydoréduction et corrosion des métaux

13 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Classer expérimentalement des couples oxydant/réducteur.
- Écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction à partir de deux demi-équations ; identifier l'oxydant et le réducteur.
- Prévoir, à partir d'une classification électrochimique, le sens d'évolution spontané d'une transformation.
- Réaliser et interpréter une transformation d'oxydoréduction liée à la corrosion d'un métal.
- Illustrer la passivation d'un métal ; mettre en évidence la protection par anode sacrificielle.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi l'acier de nos ouvrages rouille-t-il et comment le protéger ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Que deviennent les métaux avec le temps ?**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Classer trois métaux**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Oxydants, réducteurs et classification**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 1 à 9**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercice 10**	5 min
	ACTIVITÉ	**Activité 2 · La statue de la Liberté**	40 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Fabriquer de la rouille**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · La corrosion du fer**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 3 et TP 4 · Passivation et anode sacrificielle**	45 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 3 · Protéger les métaux**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 11 à 13**	15 min
Séance 11	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 14 à 21**	45 min
Séance 12	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	45 min
Séance 13	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : atomes, ions, combustion · Après : séquence 5 · Atelier : galvanisation, inox, assemblages.